

Affectation de places sous contrainte d'équilibre : revue de littérature

Problèmes voisins du placement des paras, techniques de résolution utilisées, et ce qui se transfère

CEPS Ariège · étude `heuristique_remplissage` · complément au document « Placement des paras par programmation linéaire en nombres entiers » · rédigé le 4 septembre 2026 à partir de cinq recherches parallèles (environ 450 requêtes, une quarantaine de textes intégraux extraits, le reste sur résumés)

- | | |
|---|--|
| 1 Grille de lecture | 6 Méthodes exactes et hybrides |
| 2 Fret aérien et « aircraft weight and balance » | 7 Synthèse transversale |
| 3 Passagers sous contrainte de centrage, et la pratique | 8 Ce qui se transfère, par ordre de priorité |
| 4 Groupes assis ensemble | 9 Affirmations non vérifiées |
| 5 Équilibre en théorie et dans les autres modes | 10 Sources |

En bref

Le placement des paras a quatre traits : une affectation binaire objet × place, une bande linéaire sur le moment, une séquence de sorties qui doit rester en bande, et des groupes à garder ensemble. Aucun article ne réunit les quatre, mais chacun a sa littérature. Le fret aérien règle les deux premiers en quelques secondes par un MILP compact et un solveur commercial ; la contrainte de séquence est traitée par étapes discrètes (escales, essieux à chaque livraison) et reconnue NP-difficile ; la cohésion des groupes est le vrai point dur, et la leçon la plus nette vient des réservations de places : les formulations par motifs énumérés (blocs de sièges) ont des relaxations presque entières, alors que boîtes englobantes, big-M et flots de connexité plafonnent vite. Les décompositions exactes (Benders logique, branch-and-price) n'apparaissent que sur des extensions ou de grandes tailles, et un MIP compact bien coupé les bat sur notre échelle. Le transfert le plus rentable : coupes de dominance et de distance, cohésion par blocs énumérés, critère d'arrêt par écart, et un essai CP-SAT calibré.

1. Grille de lecture

Le problème de référence est celui du document précédent : $N \leq 20$ paras de masses individuelles connues sur les 20 places fixes du Caravan, CG dans l'enveloppe au décollage et après chaque sortie (ordre connu), groupes compacts, premier sortant près de la porte, tandems appariés ; MILP compact résolu par HiGHS, solution en 7 s, preuve lente (borne racine 26,5 pour 41,8). Chaque référence est lue avec quatre questions : comment l'équilibre est écrit (bande sur le moment, écart à une cible, par état de vol), comment la cohésion ou la contiguïté est écrite, quelle technique résout (solveur MIP direct, décomposition, programmation par contraintes, métaheuristique), et à quelle taille et en combien de temps. Les chiffres marqués « (nv) » viennent de résumés ou de sources secondaires et n'ont pas été vérifiés dans le texte de l'article (liste en section 9).

2. Fret aérien et « aircraft weight and balance problem »

C'est la famille la plus proche : des objets de masses connues (ULD, palettes, conteneurs) sur des positions à bras connus, un CG à tenir. Elle est dominée depuis Mongeau et Bès (2003) par le MILP à variables binaires objet × position résolu par CPLEX ou Gurobi.

Référence	Problème	Équilibre : formulation	Technique	Taille et temps
Mongeau, Bès 2003, IEEE TAES	Choix des conteneurs et de leur compartiment, masse embarquée maximale	CG à $\pm \epsilon$ d'une cible, en contrainte (nv)	PLNE, solveur commercial	« moins de dix minutes sur un PC » (nv)
Verstichel, Vancroonenburg, Souffriau, Vanden Berghe 2011, Procedia	AWBP : sélection des ULD les plus rentables et affectation aux positions	Valeur chargée max, écart de CG min (nv)	MIP	données réelles, bat un planificateur expérimenté (nv)
Limbourg, Schyns, Laporte 2012, JORS	Tous les ULD d'une liste sur les positions d'un B747, deux ponts, positions chevauchantes	Bande linéaire sur le moment $-\epsilon \leq \sum_{i,j} w_i(a_j - \text{ID}) x_{ij} / W \leq \epsilon$ avec W constant ; équilibre latéral en bande ; limites « par pouce » agrégées en zones ; limite arrière molle avec un binaire pénalisé	Objectif moment d'inertie $\sum w_i(a_j - \text{ID})^2 x_{ij}$, CPLEX 12 par défaut, aucune heuristique	42 ULD, 67 + 10 positions : moins de 2 s (loadmaster : 20 min)
Vancroonenburg, Verstichel, Tavernier, Vanden Berghe 2014, TR-E	Sélection et placement d'ULD sur B747-400F, configurations chevauchantes, positions vrac	Profit puis écart absolu de CG longitudinal et latéral ; enveloppe vérifiée à des états discrets (ZFW, TW, TOW, LW) avec carburant estimé par réservoir ; limites par tranche de masse en big-M	MIP, Gurobi 4.6, intégré au logiciel Sable	51 vols réels, 168 positions, jusqu'à 50 ULD : toujours moins de 10 s, 2 s en moyenne
Lurkin, Schyns 2015, EJOR	Chargement avec ramassage et livraison sur vols à deux étapes (TNT Airways)	Binares x_{ijk} (ULD, position, étape) ; contraintes de Limbourg reprises par étape ; objectif CG le plus arrière plus manutentions à l'escale ; NP-difficile	MILP, branch-and-cut standard	« bien en dessous de 10 min » (nv) ; plus de deux étapes « complique sérieusement »
Brandt 2017, thèse KIT ; Brandt, Nickel 2019, EJOR (revue)	ACLPP complet : configuration, build-up, palettisation 3D, W&B multi-étapes	Bande sur le moment par étape $\text{MINCG}_l w_l \leq m_l \leq \text{MAXCG}_l w_l$ (pas de division) ; inertie autour du CG optimal constant ; accessibilité FILO par ensembles bloquants ; dépendances de chargement	MILP par étape ; Benders logique et CP pour le packing, MIP pour le W&B	513 vols ; W&B limité à 300 s : 59 % à moins de 1 % d'écart en moins de 30 s, 14 % à la limite
Kaluzny, Shaw 2009, ITOR	Chargement militaire canadien : rectangles avec masse et décalage de CG propre, orientation, ordre de chargement	Écart du CG à la cible ou priorité des items (nv)	MILP, coupes spécialisées et contraintes de transitivité (nv)	non vérifié

Référence	Problème	Équilibre : formulation	Technique	Taille et temps
Roesener, Barnes 2016, Logistics Research	Dynamic airlift loading : palettes 463L en chargements, choix des avions (C-130, C-17, C-5, KC-10), positions, fenêtres de temps	Bornes basse et haute du CB fonction de la masse chargée, par avion ; pénalité quadratique d'écart au CB cible	Recherche tabou, exclusion des échanges de palettes de masse identique	6 scénarios × 100 instances, jusqu'à 37 palettes ; jusqu'à 1663 s en moyenne
Zhao, Yuan, Dong, Zhao 2021, IET ITS	Sélection et affectation d'ULD : sac à dos plus affectation généralisée	Enveloppe de CG réelle selon les états de vol, linéarisée ; montre que le « delta constant » peut sortir de l'enveloppe	MIP, solveur commercial	« quelques secondes » (nv)
Zhao, Li 2023, J. Traffic Transp. Eng.	Avion passagers converti en cargo (B757-200)	Charge max et écart de CG min, enveloppe réelle, charge combinée haut/bas	Benders : maître par recuit simulé, sous-problème de vérification logique	Gurobi direct 0,13 s contre 20,3 s pour le Benders, Lingo 7371 s, manuel 582 s
Zhao, Dong, Yuan 2026, Naval Research Logistics	W&B sur deux étapes de vol, éviter les déchargements inutiles	Enveloppe par étape, connectivité des étapes, décalages de position	Benders logique : maître d'allocation, sous-problème de vérification du CG	opérations réduites de 78 % ; temps non vérifiés
Traversa 2019 ; Pilon, Gugole, Massarenti 2021 (Airbus Quantum Challenge, problème 5)	Sous-ensemble de conteneurs de trois tailles, masse max	CG dans $[x_{\min}, x_{\max}]$ par deux inégalités linéaires sur le moment incluant l'avion vide ; cisaillement en sommes cumulées	PLNE sur MemCPU ; QUBO sur recuit et D-Wave	20 positions, 30 à 35 conteneurs ; D-Wave limité à 6 conteneurs
Mesquita, Sanches 2024, ESWA	Tournée multi-aéroports militaire : palettisation et W&B à chaque nœud	Couples longitudinal et latéral bornés (CG dans $\pm 1,17$ m et $\pm 0,19$ m), pénalité carburant liée à l'écart	Gurobi à 1 % jusqu'à 6 aéroports ; heuristique constructive et 5 métaheuristiques	18 positions, 100 à 340 items par nœud ; heuristique 7 à 40 fois plus rapide à 99 % de la qualité

Outils industriels. IBM (Li et al. 2010) décrit un système de load planning « à base de règles » parce que l'objectif est mal mesurable sur des vols multi-segments ; Lufthansa Systems NetLine/Load et Sabre Load Manager annoncent un « auto load planning » par règles avec une zone de trim idéale, sans mention d'un solveur MIP. Les gains revendiqués sont de 0,3 à 0,5 % de carburant (brochures, nv).

Ce qu'il faut retenir. Les instances sont bornées par la capacité de l'avion (50 ULD, 170 positions), le CG s'écrit comme une bande linéaire sur le moment, et les limites structurales restent linéaires après agrégation : résultat, quelques secondes pour un B747 complet, au point que Limbourg juge toute heuristique inutile. Le temps explose seulement avec la géométrie (packing 2D et 3D) ou les étapes multiples (Lurkin, Brandt). L'enveloppe dépendant de la masse est traitée par vérification à quelques états discrets ou par linéarisation par morceaux. Les décompositions n'apparaissent que dans les travaux récents de Zhao, et Zhao 2023 montre que Gurobi direct reste 150 fois plus rapide que le Benders heuristique. Deux détails de modélisation sont directement utiles : l'objectif d'inertie de

Limbourg, linéaire en x puisque $(a_j - \text{ID})^2$ est une constante, qui « pilote très efficacement » le branch-and-cut alors que l'écart de CG seul dégrade les temps ; et les ensembles bloquants FILO de Brandt, qui formalisent « une position n'est utilisable que si ce qui la sépare de la porte est libéré avant », c'est-à-dire notre règle du premier sortant près de la porte.

3. Passagers sous contrainte de centrage, et la pratique

La littérature qui affecte des *personnes* à des sièges sous contrainte de centrage est mince : deux articles de Zhao et Xiao et un de Pardo González et al., tout le reste étant du fret. Les documents réglementaires et de terrain sont en revanche instructifs.

Référence	Problème	Modèle	Technique	Taille et temps
Zhao, Xiao 2024, Mathematics	Placer les passagers d'un B737-800 pour coller le CG à une cible	Agrégé : entier x_r = nombre de passagers par rangée (29 rangées) ou par compartiment (3), masse uniforme 75 kg ; CG en %MAC, objectif écart à la cible, capacité par rangée, CG entre limites	PLNE, Gurobi ; Monte Carlo a posteriori (masses N(75, 15), 1000 tirages)	30 à 125 passagers : 0,02 s par compartiment, 1 s par rangée ; écart de CG divisé par 6 à 16
Zhao, Xiao 2025, Digital Transportation and Safety	Robustifier le plan contre l'incertitude des masses	Stochastique à deux étapes : fret par soute décidé avant, passagers par rangée en recours ; aléa sur la masse moyenne (10 scénarios de 71 à 80 kg) ; enveloppe à TOW et ZFW	Programmation stochastique par échantillonnage	130 à 160 passagers ; écart de CG en $1e-5$ à $1e-3$ %MAC contre 0,2 à 1,1 en déterministe
Pardo González, Tabares, Quiroga, Álvarez-Martínez 2024, JATM	Affectation en ligne au fil des réservations (low-cost), pousser les sièges payants	Individu $\times$ siège, paires d'une même réservation, flot ; « centrage » par comptage : au plus λ_1 passagers de plus à gauche qu'à droite, λ_2 à l'arrière qu'à l'avant, actif entre 40 et 70 % de remplissage	MILP multi-objectif, Gurobi 10	instances réelles ; temps en figure seulement
Castro, Nasini 2020, TOP	Affectation en ligne avec anticipation des ventes	Flot multiproduit entier ; aucune contrainte de centrage (vérifié sur le rapport)	PLNE temps réel	cité pour délimiter la famille
FAA AC 120-27F 2019	Programmes masse et centrage des exploitants	Masses réelles obligatoires pour tout monomoteur à turbine ; sinon cabine en zones, passagers au centroïde de zone et enveloppe rognée pour le pire remplissage (app. C, exemple 19 places en 3 zones) ; rognage statistique écart-type $\times$ facteur de rangée plus écart homme-moyenne (app. D)	Règles et marges	sans objet
EASA AMC1 CAT.POL.MAB.100 ; enquête 2022	Masses forfaitaires passagers	1 à 5 sièges : 104 / 86 kg ; 6 à 9 : 96 / 78 ; 10 à 19 : 92 / 74 ; 20 et plus : 88 / 70 ; enquête 2022 sur 4164 passagers : 84,0 kg avec bagage à main, pas de révision	Statistique	sans objet

Référence	Problème	Modèle	Technique	Taille et temps
FAA AC 105-2E 2013 ; USPA SIM 2023-2024	Chargement des avions largueurs	Le pilote doit connaître « la masse et la position des paras à chaque phase du vol » et le déplacement de CG « quand ils se mettent en place pour sortir » ; « la disposition des sièges doit être déterminée à l'avance »	Règles	sans objet
NTSB SIR-08/01 2008	32 accidents d'avions largueurs 1980 à 2008	12 hors masse max ou hors CG, cause ou facteur dans 9 ; un L-18 hors limite arrière pendant la sortie des paras	Analyse d'accidents	sans objet
EASA et Traficom 2016 à 2025 (guide clubs, Sunny Swift 34, carte A6)	Retour du crash de Jämijärvi 2014 (Comp Air 8)	CG « probablement derrière la limite arrière au jump run » (nv) ; combien de paras au plus à la porte ; « le moment où les parachutistes reculent avant de sauter peut être critique » ; un mauvais ordre en cabine sort l'avion de l'enveloppe (carte A6, nv)	Règles	sans objet
Pratique Caravan et PC-6 (Skydive Spaceland, FFP DT 33, aeroVFR 2024, ATSB 2025)	Placement réel des paras	Tous face arrière, « les plus lourds devant », remplir l'avant d'abord, effectif limité au plancher au décollage ; ordre d'embarquement = inverse de l'ordre de sortie, dicté par la vitesse de chute et non par le CG ; pesée à chaque rotation, les légers sur les premières rotations avec le plein	Règles empiriques	sans objet

Ce qu'il faut retenir. Zhao et Xiao ne raisonnent jamais en individu × siège : ils comptent des passagers de masse identique par rangée, ce qui ramène un B737 à 29 variables entières résolues en une seconde ; l'incertitude est traitée a posteriori (Monte Carlo sur la solution) ou par un stochastique dont l'aléa porte sur la masse moyenne, pas sur les individus. La doctrine FAA impose les masses réelles sur monomoteur à turbine, donc sur le Caravan, et fournit une recette fermée pour agréger par zone : centroïde plus rognage calculé sur le pire remplissage et sur l'écart-type. Les documents parachutisme convergent sur un seul message, le CG doit être vérifié à chaque phase y compris pendant la mise en place à la porte et l'ordre de placement compte, mais aucun ne propose de méthode d'affectation. L'ordre d'embarquement des centres est fixé par la vitesse de chute, jamais par le CG. Les seuls modèles où l'enveloppe est imposée à chaque étape sont ceux du fret multi-escaliers (Lurkin, Zhao 2026), structurellement identiques à notre contrainte de largeur.

4. Groupes assis ensemble

Hors centrage, les problèmes de réservation et de plans de salle traitent exactement notre difficulté : garder des groupes contigus ou compacts. C'est là que la littérature dit le plus sur la formulation.

Référence	Problème	Cohésion : formulation	Technique	Taille et temps
Tajima, Misono 1999, J. ORSJ	Groupes de passagers dans un long-courrier, chaque groupe aussi serré que possible	Énumération de candidats par groupe (bloc sans trou dans une rangée, rangées adjacentes, rangées intermédiaires pleines, hublot) ; une colonne par candidat avec un coût de qualité ; set packing sur les sièges	Branch and bound (OSL), arrêt à la première solution entière ; « les relaxations ont presque toujours des solutions entières »	298 à 460 passagers : 8 à 44 s en 1999 (OCR, nv) ; plus lent quand il y a des sièges vides
Blom, Pendavingh, Spijksma 2020, arXiv	Remplir un théâtre avec des familles sous distanciation	Variable de motif $y_{r,s,t}$ = famille de taille t sur t sièges consécutifs à partir de (r, s) ; zone interdite en trapèze ; set packing	ILP Gurobi, coupes de symétrie, prétraitement agressif	1250 sièges : 0,02 à 5,3 s par séance ; double séance 4485 s ramenés à 726 s
Clausen, Hjorth, Nielsen, Pisinger 2010, EJOR ; Deplano, Yazdani, Nguyen 2019, IEEE Access	Réservation de groupes dans un train (sièges contigus × trajet) : sac à dos 2D ou bin packing 2D	Rectangle « w_i sièges contigus × trajet » ; variable de premier siège, binaires d'ordre, non-chevauchement en big-M ; fortement NP-complet	2010 : bornes et branch and bound (nv) ; 2019 : MIP CPLEX contre GRASP	2019 : 400 à 750 sièges, 50 gares ; GRASP 2 s en moyenne, CPLEX à court de mémoire sur les grandes
Cardonha, Raghunathan 2024, arXiv	Réservation de wagons pour des groupes (Shinkansen), hors ligne et en ligne, équité premier arrivé	Groupe entier dans un seul wagon, semi-affectation x_{rc} , capacité par wagon et par tronçon	MIP exact hors ligne ; algorithmes compétitifs en ligne	16 wagons de 100 sièges, groupes jusqu'à 6 ; hors ligne « difficile », sans temps
Haq, Hamid 2023, Omega	Groupes dans des wagons indiens avec distanciation entre groupes selon le risque, revenu max	Numérotation en spirale, position de départ plus sièges consécutifs ; variables min et max de ligne et de colonne par groupe (boîte englobante) pour imposer les écarts entre groupes	MILP, familles d'inégalités valides et bris de symétrie, cut-and-branch, CPLEX 12.10	limite 3600 s ; coupes propres : écart réduit de 57 % ; écart final 5 à 6 % jugé acceptable
Xu et al. 2023, J. Transport and Health ; Xu et al. 2025, TR-A	Même famille, bi-objectif revenu et risque	Par groupe (détail nv)	ILP puis ALNS ; MIP puis VNS multi-départ	non vérifié
Salari, Milne, Delcea, Cotfas 2022, Transportmetrica B (et 2020, JATM)	Sièges d'avion avec familles ensemble et distanciation entre groupes	Proximité intra-famille par distance, pas par contiguïté stricte (nv) ; 2020 : variables de paires pour la distance	MIP Gurobi, heuristique à démarrage chaud	A320 de 120 sièges (2020)
Lewis, Carroll 2016, JORS ; Lewis 2013	Plans de table : groupes à la même table, ennemis séparés, tables équilibrées	Groupes fusionnés en super-sommets pondérés ; partition de graphe ; IP avec X_{it} et linéarisation du quadratique	Tabou en deux étapes contre IP Xpress	jusqu'à 400 invités et 40 tables : tabou en moins de 5 s ; l'IP n'obtient jamais de certificat

Référence	Problème	Cohésion : formulation	Technique	Taille et temps
Vangerven, Briskorn, Goossens, Spieksma 2022, EJOR	Sièges de parlement : chaque parti reçoit β_p sièges formant un sous-graphe connexe	Connexité par flot ; inégalités valides : $x_i^p + x_j^p \leq 1$ si la distance $d(i, j) \geq \beta_p$, borne sur les arêtes internes ; bris de symétrie ; fortement NP-difficile même sur grille	MIP CPLEX 12.10 (2000 s) ; heuristique en deux phases : sous-graphes connexes par parti puis set partitioning	46 sièges : 417 s, 355 s avec coupes ; 87 sièges : limite atteinte ; démarrage par l'heuristique : temps réduit de 30 %
Hill, Hom, Peuker, Mourtos 2024, Optimization Online	Placement social en classe (QAP particulier)	Variables d'arête de sièges ; contrainte de voisinage relatif $x_{ij} \leq \sum_{j' \in N[j]} x_{ij'}$ pour forcer i' près de i ; NP-difficile	Formulations compactes et inégalités valides, Gurobi 11 ; heuristiques par centralité	320 instances jusqu'à 200 étudiants : 64 % à l'optimum, écart moyen 3 %
Bergman 2019, INFORMS J. Computing	Sac à dos multiple quadratique : placement de convives avec groupes et capacités de tables	Colonne = contenu d'une table	Branch-and-price, premier exact publié pour le QMKP	« far superior » au MIP standard (nv)

Ce qu'il faut retenir. La littérature sépare deux régimes. En dessous d'une cinquantaine de places et d'une vingtaine de groupes, l'exact est la norme, à condition que la cohésion soit encodée par des *motifs* et non par des variables de position : Tajima et Misono résolvent des avions de 300 à 460 passagers en quelques dizaines de secondes en 1999 parce que chaque groupe choisit parmi des blocs énumérés dont la relaxation est presque entière, et Blom et al. font de même avec une variable par (rangée, siège de départ, taille). À l'inverse, les modèles « position de départ plus largeur plus big-M » (Clausen, Deplano) ou « flot de connexité » (Vangerven) ont des relaxations faibles : CPLEX plafonne à 46 sièges sur le parlement et épuise la mémoire sur 400 sièges ferroviaires ; Lewis n'obtient jamais de certificat au-delà de 50 groupes. Les formulations qui améliorent la borne sont les coupes de distance $x_{p,s} + x_{p',s'} \leq 1$ quand les places sont trop éloignées pour le groupe, le bris de symétrie sur les membres interchangeables, et les contraintes de voisinage relatif ; la boîte englobante par min et max (Haque et Hamid, la nôtre) est reconnue comme la plus lâche. Au-delà, tout le monde passe aux métaheuristiques, souvent pour amorcer le MIP.

5. Équilibre en théorie et dans les autres modes

Référence	Problème	Équilibre : formulation	Technique	Complexité, taille, temps
Amiouny, Bartholdi, Vande Vate, Zhang 1992, Operations Research	Blocs 1D de longueur et masse données en file dans une soute, CG final près d'une cible	Écart absolu du CG final	Heuristiques constructives à garantie	Fortement NP-difficile (3-Partition) ; garantie d'un demi-bloc maximal
Mathur 1998, OR Letters	Même problème	Idem	Heuristique par approximation en sac à dos résolu en PLNE	Meilleure garantie (valeur nv)

Référence	Problème	Équilibre : formulation	Technique	Complexité, taille, temps
Fekete, von Höveling, Mitchell, Rieck, Scheffer, Schmidt, Zuber 2018, LATIN (arXiv)	Chargement et déchargement dynamiques : CG borné pendant toute la séquence	Minimiser l'amplitude du CG sur tous les états intermédiaires	Réduction, approximation, algorithmes exacts	Déchargement (positions données, ordre à choisir) NP-complet même à masses égales, 2,7-approximation ; chargement optimal polynomial dans trois cas particuliers ; pas de PD pseudo-polynomiale
Wilson, Roach 2000, JORS ; Ambrosino, Sciomachen, Tanfani 2004, TR-A	Arrimage de porte-conteneurs	Équilibres transversal, longitudinal, vertical en tolérances sur les moments	Hiérarchie : branch and bound par blocs puis tabou par slots ; PL 0/1 plus pré-arrimage	688 EVP en 2 h environ (nv)
Pacino, Delgado, Jensen, Bebbington 2011 ; Delgado et al. 2012, EJOR	Stowage multi-ports de grands navires	Master planning : groupes de conteneurs vers des « locations », stabilité (GM, assiette, gîte) linéarisée sur les moments ; slot planning sans équilibre	IP (maître) puis CP et recherche locale (slots)	7300 EVP en quelques minutes ; 236 baies réelles, 90 % optimales en moins de 1 s
Roberti, Pacino 2018, Transportation Science	Stowage multi-ports, minimiser les remaniements	Version « de base » : capacité et masse par pile	Colonne = évolution d'une pile, génération de colonnes stabilisée, branch-and-price	10 ports, 5000 conteneurs, optimum en quelques minutes
van Twiller, Sivertsen, Pacino, Jensen 2023, revue (arXiv, EJOR 2024)	Revue du stowage	Classification des modèles de stabilité, tous linéaires en masses et moments	Décomposition maître/slot, IP, CP, recherche locale, GRASP, matheuristiques ; pas de Benders recensé	maître de plus de 15 000 EVP et 10 ports : dépassements à 3600 s
Sun, Tang, Baldacci, Lim 2021, EJOR	Ordonnancement de grues de quai avec stabilité du navire à chaque instant de la séquence	Bornes sur le moment longitudinal après chaque tâche	Benders logique : maître d'affectation des tâches, sous-problème de datation sous stabilité	exact sur les benchmarks (temps nv)
Lim, Ma, Qiu, Zhu 2013, IJPE ; Alonso, Alvarez-Valdes, Iori, Parreño, Tamarit 2017, Omega	Chargement de camions et conteneurs avec limites par essieu et CG	Loi des leviers : force sur chaque essieu linéaire en position des palettes ; CG dans un domaine	GRASP « mur par mur » ; PLNE CPLEX 12.5 à 3600 s	111 instances réelles jusqu'à 44 camions, classes faciles en moins de 1 s

Référence	Problème	Équilibre : formulation	Technique	Complexité, taille, temps
Pollaris 2017, thèse UHasselt ; Pollaris et al. 2016	Tournées avec chargement séquentiel LIFO et charges par essieu vérifiées sur chaque arc	Charges d'essieu recalculées après chaque livraison : une charge arrière peut violer l'attelage en se déchargeant	MILP CPLEX avec contraintes paresseuses ; recherche locale itérée	10 clients : MILP 0,5 à 200 s, ILS 1 s à 2 % ; 100 clients : ILS 5 min
Ramos, Silva, Oliveira 2018, EJOR ; Silva, Ramos, Oliveira 2018, TR-B	Conteneur routier avec équilibre obligatoire, puis récupération d'équilibre en multi-drop	Diagrammes de CG propres au véhicule, conformité à chaque étape de la tournée	BRKGA ; MILP pour la récupération	non vérifié
Bruns, Knust 2012 ; Bruns, Goerigk, Knust, Schöbel 2014, OR Spectrum ; Mantovani et al. 2018, EJOR	Chargement de trains intermodaux, version robuste, trains double-stack	Limites de masse par wagon ; hauteur du CG convertie en limite de masse (linéaire)	Trois formulations PLNE ; robustesse stricte et ajustable ; motifs de chargement pré-générés	Mantovani : 396 instances, moins de 20 min en moyenne, CPLEX 12.6
Trivella, Pisinger 2016, Computers and OR ; Baldi, Perboli, Tadei 2012	Bin packing et sac à dos 3D avec équilibre	Centre de masse dans une boîte, écart L1 au barycentre idéal linéarisé	MILP puis recherche locale multi-niveaux	MILP intraitable dès 20 à 25 items ; 16 items en minutes avec CPLEX

Ce qu'il faut retenir. La théorie est nette : placer des masses pour amener le CG près d'une cible est fortement NP-difficile dès la dimension 1, ce qui exclut une programmation dynamique pseudo-polynomiale pour le cas général à longueurs variables ; et choisir l'*ordre* de retrait d'objets à positions fixes en gardant le CG en bande reste NP-complet même à masses égales. Les cas polynomiaux demandent des structures très particulières. Mais nos places sont discrètes et peu nombreuses, ce qui rend l'énumération ou une programmation dynamique sur (places occupées, moment) accessible, comme l'a déjà fait l'énumérateur Rust des 2^{20} configurations. Les praticiens ne cherchent presque jamais la preuve globale : le stowage découpe en maître (zones, stabilité linéarisée) et slots (CP en moins d'une seconde), la route et le rail résolvent des PLNE avec limite de temps ou des métaheuristiques avec vérification exacte des charges. Quand l'équilibre doit tenir à chaque étape d'une séquence (Pollaris à chaque arc, Silva en multi-drop, Sun pour les grues), le modèle recalcule les charges après chaque retrait, et le Benders logique « maître d'affectation, sous-problème de séquence » est la voie exacte la plus efficace recensée.

6. Méthodes exactes et hybrides

Référence	Problème ou méthode	Résultat clé
Mazzola, Neebe 1986, Operations Research	Affectation avec contraintes de côté, NP-complet	Branch and bound à borne lagrangienne par sous-gradient ; l'heuristique guidée est à 0,8 % de l'optimum en moyenne
Geoffrion 1974, Math. Programming Study	Relaxation lagrangienne, propriété d'intégrité	Si le sous-problème relaxé a la propriété d'intégrité, la borne lagrangienne n'excède pas la borne LP : dualiser nos bandes en laissant une affectation pure ne gagne rien ; garder du sac à dos dans le sous-problème peut gagner

Référence	Problème ou méthode	Résultat clé
Cattrysse, Van Wassenhove 1992 (revue GAP) ; Savelsbergh 1997, Operations Research ; Pigatti, Poggi de Aragão, Uchoa 2005 ; Posta, Ferland, Michelon 2012	Affectation généralisée : branch-and-price, stabilisation, fixation par coûts réduits lagrangiens	Toutes les méthodes exactes sont des branch and bound à bornes lagrangiennes ou de Dantzig-Wolfe, jamais LP compacte seule ; la reformulation en set partitioning (colonne = solution de sac à dos d'un agent) donne une borne strictement plus forte
Malucelli, Pretolani 1995 ; Billionnet, Elloumi 2001 ; Saito, Fujie, Matsui, Matuura 2009	Semi-affectation quadratique (cohésion)	Bornes, réduction par LP, inégalités de coupe et de clique facettes
Hooker, Ottosson 2003 ; Thorsteinsson 2001 ; Hooker 2007, Operations Research ; Ciré, Çoban, Hooker 2016 ; Beck 2010	Benders logique, branch and check	Plusieurs ordres de grandeur sur affectation plus ordonnancement quand le sous-problème est dur ; « au moins 1000 fois plus vite que CPLEX » sur les grandes instances, avantage « moins prononcé avec seulement 2 ressources » ; dispositif clé : la relaxation du sous-problème dans le maître ; LBBD « échoue » au-delà d'une centaine d'itérations ; branch and check quand le sous-problème est instantané
Perron, Didier, Gay 2023, CP ; MiniZinc Challenge 2024 ; Davies, Didier, Perron 2024 ; Krupke, CP-SAT primer	Architecture et performances de CP-SAT	Simplex à côté du moteur SAT, portefeuille de workers ; « compétitif avec les meilleurs MIP sur les problèmes purement entiers » ; or dans les quatre catégories MiniZinc 2024 (Gurobi hors concours) ; branchement prioritaire par <code>AddDecisionStrategy</code> ; les hints ne servent que complets
Johannesson, Brink, Combrink, Roselli, Fabian 2026 (arXiv) ; Grus, Hanzálek, Hanen 2026 (arXiv)	Comparaisons CP-SAT, Gurobi, SCIP sur affectation à contraintes logiques et sur ordonnancement	Affectation de 50 assistants à 45 cours : Gurobi 14 à 96 s, CP-SAT 49 à 1934 s avec un dépassement, SCIP trois dépassements ; CP-SAT donne pourtant le meilleur objectif secondaire ; ordonnancement : écart moyen 0,10 % (Gurobi) contre 6,13 % (CP-SAT)
Kaibel, Pfetsch 2008 ; Ostrowski et al. 2011 ; Sherali, Smith 2001 ; Pfetsch, Rehn 2019 ; Kuzinowicz et al. 2025 (arXiv)	Orbitopes, orbital branching, contraintes hiérarchiques, comparaison, quasi-symétries	Deux ordres de grandeur sur les instances très symétriques, 15 % sur MIPLIB ; contraintes hiérarchiques pour objets identiques ; arrondir les coefficients révèle des « presque symétries » exploitables avec garantie de qualité (SCIP et CP-SAT)
Fischetti, Lodi 2003 ; Danna, Rothberg, Le Pape 2005 ; Helber, Sahling 2010 ; Hendel 2022 ; Boschetti, Letchford, Maniezzo 2023 ; Fischetti, Monaci 2014	Matheuristiques : local branching, RINS, fix-and-optimize, ALNS, bet-and-run	Bet-and-run (cinq clones, phase d'échantillonnage) : temps de preuve réduit de 17 à 28 % et nœuds de 28 à 51 %
Gurobi (MIPGap) ; Klotz, Newman 2013	Critère d'arrêt par écart	« Des écarts plus petits apportent des améliorations marginales mais exigent un effort exponentiel » ; cas typique où l'optimum est trouvé tôt et le reste du temps sert au certificat

Ce qu'il faut retenir. Sur « affectation plus quelques contraintes de sac à dos », l'exact converge depuis 1986 vers un seul schéma : branch and bound guidé par une borne lagrangienne ou de Dantzig-Wolfe, le gain venant de garder les contraintes de capacité dans le sous-problème (Savelsbergh). Le Benders logique donne des gains de 100 à 1000 sur affectation plus ordonnancement, mais seulement quand le

sous-problème porte une part substantielle de la complexité ; avec un sous-problème trivial, il perd contre un MIP compact incluant sa relaxation, et c'est branch and check qui s'impose, au prix de callbacks que ni scipy ni HiGHS n'offrent. Sur CP-SAT contre MIP, les comparaisons publiées sont cohérentes : CP-SAT domine les benchmarks CP et se dit compétitif sur les problèmes purement entiers, mais sur des affectations à contraintes de côté un MIP commercial reste plus rapide d'un ordre de grandeur pour la preuve ; CP-SAT compense par la qualité des solutions, les hints et le LNS intégré. Symétrie et arrêt par écart sont des gains modestes mais sûrs.

7. Synthèse transversale

Technique	Où elle est utilisée, et avec quel résultat	Verdict pour le placement des paras
MILP compact, solveur commercial	Toute la littérature fret (Limbourg, Vancroonenburg, Brandt, Zhao) : secondes pour 50 objets et 170 positions ; passagers agrégés par rangée (Zhao et Xiao) : 1 s	C'est notre approche ; la différence de vitesse vient du solveur et de l'absence de séquence et de groupes dans leurs modèles
Motifs énumérés, set packing	Tajima et Misono 1999, Blom et al. 2020, Mantovani 2018, heuristique de Vangerven : relaxations presque entières, secondes sur des centaines de sièges	La piste la plus prometteuse pour la cohésion ; notre essai « fenêtres » en est une version partielle (borne relevée, encodage à alléger)
Inégalités valides, bris de symétrie	Haque et Hamid (écart réduit de 57 %), Vangerven (coupes de distance), Blom, Castro, Roesener (échanges d'objets identiques exclus), Pfetsch et Rehn	Déjà payant (« groupes ordonnés » : temps divisé par trois) ; à compléter par les coupes de distance et les règles de terrain
Objectif qui guide la recherche	Limbourg : l'inertie « pilote très efficacement » le branch-and-cut, l'écart de CG seul est plus lent	Le coût de réalisme joue déjà ce rôle ; une variante « compacité autour d'un bras cible » est à comparer
Équilibre par états discrets	Vancroonenburg (ZFW, TW, TOW, LW), Brandt et Lurkin (par étape), Pollaris (par arc), Sun (par tâche)	C'est notre contrainte de largage ; ne garder que les étapes actives et écrire les bornes comme des constantes
Agrégation par zone ou par rangée	Zhao et Xiao, FAA AC 120-27F (centroïde et rognage), Mongeau par compartiment	Utile au forfait (paras identiques) pour la faisabilité, la marge et la fiche mémo ; pas pour les masses individuelles
Hiérarchie maître / slots	Standard du stowage (Pacino, Delgado), heuristique en général ; version exacte en Benders logique (Sun 2021, Zhao 2026)	Option de secours si la cohésion reste le goulot ; sous-problème trivial ici, donc gain incertain (Ciré, Beck)
Branch-and-price, génération de colonnes	Savelsbergh (GAP), Roberti et Pacino (stowage 5000 conteneurs), Bergman (convives)	Réservé à un changement d'échelle ; sur 20 places, l'énumération explicite des colonnes suffit
Benders classique	Zhao 2023 : battu 150 fois par Gurobi direct	Sans objet
Relaxation lagrangienne	Mazzola et Neebe, Posta ; Geoffrion	Borne égale à la LP si l'on dualise les bandes ; utile seulement pour un branch and bound maison sans solveur
CP, CP-SAT	Delgado (slots en moins de 1 s), MiniZinc 2024 ; mais Johannesson 2026 et Grus 2026 : un ordre de grandeur derrière Gurobi pour la preuve sur l'affectation	À tester en une journée, en mesurant le temps de preuve et pas seulement la première solution
Métaheuristiques, matheuristiques	Tabou (Lewis, Roesener), GRASP (Deplano, Lim), ALNS, BRKGA ; bet-and-run (Fischetti et Monaci)	Pour de grandes instances ou comme warm start ; bet-and-run et fix-and-optimize sont peu coûteux via highspy

Technique	Où elle est utilisée, et avec quel résultat	Verdict pour le placement des paras
Arrêt par écart, limite de temps	Brandt (300 s, 1 %), Haque (5 à 6 % « acceptable »), Alonso (3600 s), Gurobi	Le choix le plus simple et le plus courant ; à décider avant tout autre travail

8. Ce qui se transfère, par ordre de priorité

- Décider du critère d'arrêt avant tout.** Toute la littérature opérationnelle accepte un écart de 1 à 6 % ou une limite de temps et injecte une solution heuristique en point de départ ; la solution de 7 s est celle qu'on embarque. Effort : une heure (`mip_rel_gap`, `time_limit`), plus un journal de l'écart final.
- Cohésion par blocs énumérés plutôt que par boîte englobante.** Avec 20 places et des groupes de 2 à 6, énumérer les blocs compacts admissibles par taille, introduire une binaire $y_{g,B}$ et lier $x_{p,s} \leq \sum_{B \ni s} y_{g(p),B}$, comme Tajima et Blom : la boîte devient un choix de colonne et la relaxation cesse de diluer le groupe. Notre essai « fenêtres » a relevé la borne de 26,5 à 30,9 mais alourdi le modèle ; l'alléger (lien montant seul, filtrage par dominance) et y ajouter les **coupes de distance** de Vangerven, $x_{p,s} + x_{p',s'} \leq 1$ quand $d(s, s')$ dépasse ce que le groupe peut couvrir, pré-calculées en quelques dizaines de lignes. Effort : deux à trois jours, borne racine à mesurer avant d'aller plus loin.
- Règles de terrain comme coupes de dominance, et symétries.** « Les plus lourds devant » (Spaceland, EASA), masses décroissantes dans un groupe, passer de tandem le plus léger, rangs de sortie non croissants vers la porte (Castro), ensembles bloquants FILO de Brandt pour « premier sortant près de la porte » : ce sont des inégalités valides ou des règles de dominance qui suppriment les permutations équivalentes que la preuve explore une à une. Ajouter les symétries exactes au forfait (contraintes hiérarchiques de Sherali et Smith) et, pour les masses voisines, la version « presque symétries » de Kuzinowicz et al. Effort : quelques heures, à valider avec les utilisateurs pour les coupes dures.
- Séquence de largage : corridor de moments par état, étapes actives seulement.** Comme Vancroonenburg, Brandt et Pollaris, la masse restante après k sorties est une constante connue, donc chaque état donne deux inégalités à bornes constantes ; en temps inversé (Fekete), ce sont des contraintes de corridor sur les sommes partielles, avec des inégalités valides simples (le moment cumulé est borné par les k plus grands et plus petits produits masse $\times$ bras). Ne garder que les états où la bande coupe le moment atteignable ; ajouter les états transitoires « m paras debout à la porte » (Traficom) ne coûte que des lignes. Effort : une journée.
- Essai CP-SAT calibré.** Modèle tout entier, `AddExactlyOne`, boîtes par min et max natifs, tandems par `OnlyEnforceIf`, hint complet issu de HiGHS, 8 workers, et `AddDecisionStrategy` sur les variables de bloc. Les comparaisons publiées donnent l'avantage au MIP commercial pour la preuve, mais notre solveur est HiGHS et nos contraintes sont logiques : mesurer le temps de preuve, pas seulement la première solution. Effort : une journée.
- Agrégation par zone au forfait, et programmation dynamique exacte pour la faisabilité.** Au forfait les paras sont identiques : compter les paras par place ou par zone (Zhao et Xiao, AC 120-27F avec centroïde et rognage) divise le modèle par N et suffit pour la phase 1, la marge et la fiche mémo. Pour les masses individuelles, une programmation dynamique sur (ensemble des places occupées, moment cumulé discrétisé) en temps inversé répond exactement à « existe-t-il un placement et quelle marge » : au plus 184 756 ensembles par étape, moment suivi sur la largeur du corridor seulement, et l'énumérateur Rust des 2^{20} configurations en est déjà le squelette. Raisonnement propre, pas un résultat publié. Effort : deux jours en Rust.
- Warm start, bet-and-run, fix-and-optimize via highsby.** Démarrer par le plan A à E ou par la solution de recuit (Vangerven : temps réduit de 30 %), lancer quatre ou cinq graines en parallèle

et garder la première qui prouve (Fischetti et Monaci : temps de preuve réduit de 17 à 28 %), améliorer l'incumbent par fix-and-optimize par groupe. Gain marginal mais gratuit une fois passé par highspy ou le crate Rust. Effort : une journée.

8. **Hiérarchie maître / slots en Benders logique** (Sun 2021, Zhao 2026, stowage) seulement si les points 2 à 5 laissent des instances non prouvées : maître sur les blocs et le réalisme avec une relaxation agrégée du centrage, sous-problème de placement individuel sous les bandes par étape, coupes no-good renforcées. Ciré et Beck avertissent que le gain est incertain quand le sous-problème est trivial. Effort : deux à trois jours.
9. **Incertitude des masses : marge statistique plutôt que stochastique.** L'appendice D de l'AC 120-27F donne une recette fermée (écart-type $\times$ facteur de rangée plus écart homme-moyenne) ; avec des paras pesés, l'écart-type ne couvre que l'équipement et la dérive du jour. En complément, le Monte Carlo de Zhao 2024 sur la solution retenue donne une probabilité de sortie d'enveloppe par étape, plus lisible qu'une marge en pouces. Le stochastique à deux étapes ne vaut que si une décision (carburant, nombre de paras admis) est prise avant la pesée, ce qui est le cas de la fiche mémo, où le balayage léger / moyen / lourd en tient déjà lieu. Effort : une demi-journée.

Ce que la littérature ne fournit pas

Aucun article ne traite l'affectation individuelle de personnes de masses connues avec CG à chaque sortie et groupes compacts ; le parachutisme n'a que des règles (FAA, USPA, EASA, NTSB) et aucune méthode d'affectation publiée. Les résultats de complexité (Amiouny, Fekete) disent que le cas général est NP-difficile même en dimension 1 et même pour le seul ordre de retrait, donc qu'aucune méthode polynomiale n'est à attendre ; la petite taille des instances (20 places) est ce qui rend l'exact accessible, par MILP bien coupé, par énumération ou par programmation dynamique.

9. Affirmations non vérifiées

Mongeau et Bès 2003 (compartiments, $\pm\epsilon$, « moins de dix minutes ») : d'après Brandt 2017, Limbourg 2012 et un résumé ; Verstichel 2011, Kaluzny et Shaw 2009, Zhao 2021, Dahmani et Krichen 2016 : résumés seuls ; Lurkin et Schyns 2015 : « bien en dessous de 10 min » d'après un extrait de la revue Brandt et Nickel ; Zhao, Dong, Yuan : datée 2025 ou 2026 selon la source, tailles et temps inconnus ; Zhao et Li 2023 : chiffres de la page en anglais de la revue, article non lu ; Traversa 2019 : temps lus sur une figure ; brochures Lufthansa Systems et Sabre : chiffres commerciaux ; IBM 2010 : gain revendiqué par les auteurs. Carte EASA A6 : texte non lu (site en 403, copie d'archive tronquée), citations d'extraits indexés ; Jämijärvi 2014 : conclusion reprise des diapositives EASA et Traficom, rapport non lu ; Zhao et Xiao 2025 : solveur non nommé ; Pardo González 2024 : temps en figure seulement. Clausen et al. 2010 : nature des algorithmes et temps non lus ; Xu et al. 2023 et 2025, Salari 2022 : résumés ; Tajima et Misono 1999 : chiffres lus dans un texte OCR de mauvaise qualité ; Bergman 2019 : « far superior » du résumé ; Hill 2024, Ipsen 2026, Blom 2020 : préprints. Mathur 1998 : valeur de la garantie ; Wilson et Roach 2000 : 2 h d'après une source secondaire ; Ambrosino 2004 : contraintes de mémoire ; Bruns et Knust : temps ; Roberti et Pacino 2018 : nature des contraintes de stabilité ; Lim 2013 : temps. Aboudi et Jörnsten 1990, Thorsteinsson 2001, Beck 2010, Hooker et Ottosson 2003, Savelsbergh 1997, Pigatti 2005, Posta 2012, Klotz et Newman 2013 : résumés vérifiés, textes non lus ou chiffres non extraits ; Johannesson 2026 et Grus 2026 : préprints ; l'interprétation de Geoffrion pour ce problème précis est une déduction, pas une citation. Tout ce qui est dit du problème du lecteur lui-même (corridor de moments, programmation dynamique sur ensembles de places, tailles d'états) est un raisonnement propre.

10. Sources

Regroupées par section ; les textes intégraux lus sont marqués d'un astérisque.

Fret aérien et W&B

1. Mongeau, Bès 2003, Optimization of aircraft container loading, IEEE TAES 39(1). doi.org/10.1109/TAES.2003.1188899
2. Verstichel, Vancroonenburg, Souffriau, Vanden Berghe 2011, The aircraft weight and balance problem, Procedia SBS 20. doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.08.114

3. * Limbourg, Schyns, Laporte 2012, Automatic aircraft cargo load planning, JORS 63.
orbi.uliege.be/bitstream/2268/99099/1/cargolux_full.pdf
4. * Vancroonenburg, Verstichel, Tavernier, Vanden Berghe 2014, Automatic air cargo selection and weight balancing, TR-E 65. lirias.kuleuven.be/retrieve/0ef52618-...
5. * Lurkin, Schyns 2013 (ROADEF) et 2015, EJOR 244. orbi.uliege.be/bitstream/2268/146971/...
6. * Brandt 2017, thèse KIT ; Brandt, Nickel 2019, EJOR 275. publikationen.bibliothek.kit.edu/1000075507 · doi.org/10.1016/j.ejor.2018.07.013
7. Kaluzny, Shaw 2009, Optimal aircraft load balancing, ITOR 16(6). doi.org/10.1111/j.1475-3995.2009.00723.x
8. * Roesener, Barnes 2016, Logistics Research 9:12. doi.org/10.1007/s12159-016-0139-6
9. Zhao, Yuan, Dong, Zhao 2021, IET ITS. doi.org/10.1049/itr2.12096
10. Zhao, Li 2023 ; Li et al. 2025, J. Traffic and Transportation Engineering. transport.chd.edu.cn/.../2023.02.014
11. Zhao, Dong, Yuan 2026, Optimizing aircraft weight and balance for two-leg flight operations, Naval Research Logistics 73(2). doi.org/10.1002/nav.70008
12. * Traversa 2019, arXiv 1903.08189 ; * Pilon, Gugole, Massarenti 2021, arXiv 2102.09621. arxiv.org/abs/1903.08189 · arxiv.org/abs/2102.09621
13. Mesquita, Sanches 2024, arXiv 2606.26404. arxiv.org/abs/2606.26404
14. Li, Tian, Zhang, Kelley 2010 (IBM), Rule-based optimization approach for airline load planning system ; Lufthansa Systems NetLine/Load ; Sabre Load Manager. research.ibm.com/... · cdn.lhsystems.com/...
15. * Paquay, Schyns, Limbourg 2011, 2016, 2018 (packing dans les ULD, matheuristiques).
orbi.uliege.be/bitstream/2268/213279/...

Passagers et pratique

16. * Zhao, Xiao 2024, Mathematics 12:1591. doi.org/10.3390/math12101591
17. * Zhao, Xiao 2025, Digital Transportation and Safety 4(2). doi.org/10.48130/dts-0025-0010
18. * Pardo González, Tabares, Quiroga, Álvarez-Martínez 2024, JATM 117. researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/122801
19. * Castro, Nasini 2020, rapport UPC DR 2020-02 ; TOP 2021. www-eio.upc.edu/~jcastro/.../dr2020-02.pdf
20. * FAA AC 120-27F 2019, Aircraft weight and balance control. faa.gov/.../AC_120-27F.pdf
21. EASA, Review of standard passenger weights 2022 ; table EU-OPS 1.620 reproduite dans ICAS 2016.
easa.europa.eu/... · icas.org/.../2016_0466_paper.pdf
22. * FAA AC 105-2E 2013, Sport parachuting ; * USPA SIM 2023-2024. faa.gov/.../AC_105-2E
23. * NTSB SIR-08/01 2008, Safety of parachute operations. ntsb.gov/.../SIR0801.pdf
24. * EASA et Traficom, diapositives 2021 et guide clubs ; Sunny Swift 34 ; carte A6 2025.
easa.europa.eu/en/downloads/125260/en · easa.europa.eu/en/downloads/134328/fr · sff.se/.../A6_PARACHUTING-2025-v3.pdf
25. Skydive Spaceland, Super Caravan seating et exit order ; * FFP DT 33 ; aeroVFR 2024 ; ATSB 2025.
dallas.skydivespaceland.com/super-caravan-seating · ffp.asso.fr/en/dt033-2012 · aerovfr.com/...

Groupes assis ensemble

26. * Tajima, Misono 1999, J. Operations Research Society of Japan 42(1). jstage.jst.go.jp/...
27. * Blom, Pendavingh, Spijksma 2020, arXiv 2010.01981. arxiv.org/abs/2010.01981
28. Clausen, Hjorth, Nielsen, Pisinger 2010, EJOR 207(3) ; * Deplano, Yazdani, Nguyen 2019, IEEE Access 7.
orbit.dtu.dk/... · researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/11561
29. * Cardonha, Raghunathan 2024, arXiv 2410.23542. arxiv.org/abs/2410.23542
30. * Haque, Hamid 2023, Omega 114. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9375294
31. Xu et al. 2023, J. Transport and Health 33 ; Xu et al. 2025, TR-A 199. doi.org/10.1016/j.jth.2023.101691 · doi.org/10.1016/j.tra.2025.104615
32. Salari et al. 2020, JATM 89 ; 2022, Transportmetrica B 10(1). pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7486076 · doi.org/10.1080/21680566.2021.2007816
33. * Lewis, Carroll 2016, JORS 67(11) ; * Lewis 2013. rhydlewis.eu/papers/LewisCarroll.pdf · rhydlewis.eu/papers/WSPTabu.pdf
34. * Vangerven, Briskorn, Goossens, Spijksma 2022, EJOR 296. fspijksma.win.tue.nl/papers/EJOR2022paper.pdf
35. * Hill, Hom, Peuker, Mourtos 2024, Optimization Online. optimization-online.org/.../Paper_SeatAssignment_Preprint.pdf

36. Bergman 2019, INFORMS J. Computing 31(3). doi.org/10.1287/ijoc.2018.0840
37. Ipsen et al. 2026, arXiv 2602.05875 ; Ceylan, Chen, Roy 2023, arXiv 2305.10381. arxiv.org/abs/2602.05875 · arxiv.org/abs/2305.10381

Équilibre en théorie et autres modes

38. Amiouny, Bartholdi, Vande Vate, Zhang 1992, Balanced loading, Operations Research 40(2). doi.org/10.1287/opre.40.2.238
39. Mathur 1998, OR Letters 22(1). [doi.org/10.1016/S0167-6377\(97\)00044-8](https://doi.org/10.1016/S0167-6377(97)00044-8)
40. * Fekete et al. 2018, Don't rock the boat, LATIN 2018, arXiv 1712.06498. arxiv.org/abs/1712.06498
41. Wilson, Roach 2000, JORS 51(11) ; Ambrosino, Sciomachen, Tanfani 2004, TR-A 38.
42. Pacino, Delgado, Jensen, Bebbington 2011, ICCL ; Delgado et al. 2012, EJOR 220(1). doi.org/10.1016/j.ejor.2012.01.028
43. Roberti, Pacino 2018, Transportation Science 52(6). pubsonline.informs.org/doi/10.1287/trsc.2017.0795
44. van Twiller, Sivertsen, Pacino, Jensen 2023, arXiv 2307.07573. arxiv.org/abs/2307.07573
45. Sun, Tang, Baldacci, Lim 2021, EJOR 291(1). doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.033
46. Lim, Ma, Qiu, Zhu 2013, IJPE 144(1) ; * Alonso et al. 2017, Omega 66. doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.03.001 · optimization-online.org/2017/07/6140
47. * Pollaris 2017, thèse UHasselt. documentserver.uhasselt.be/...
48. Ramos, Silva, Oliveira 2018, EJOR 266(3) ; Silva, Ramos, Oliveira 2018, TR-B 116. doi.org/10.1016/j.ejor.2017.10.050
49. Bruns, Knust 2012 ; Bruns, Goerigk, Knust, Schöbel 2014, OR Spectrum ; * Mantovani et al. 2018, EJOR (CIRRELT-2016-68). cirrelt.ca/documentstravail/cirrelt-2016-68.pdf
50. * Trivella, Pisinger 2016, Computers and OR 74 ; Baldi, Perboli, Tadei 2012. backend.orbit.dtu.dk/.../Trivella_Pisinger_The_LBMBP.pdf

Méthodes exactes et hybrides

51. Mazzola, Neebe 1986, Operations Research 34(4). pubsonline.informs.org/doi/10.1287/opre.34.4.560
52. Geoffrion 1974, Lagrangean relaxation for integer programming, Math. Programming Study 2. link.springer.com/chapter/10.1007/bfb0120690
53. Cattrysse, Van Wassenhove 1992, EJOR 60(3) ; Savelsbergh 1997, Operations Research 45(6) ; Pigatti, Poggi de Aragão, Uchoa 2005 ; Posta, Ferland, Michelon 2012. pubsonline.informs.org/doi/10.1287/opre.45.6.831 · optimization-online.org/2004/10/990
54. Malucelli, Pretolani 1995 ; Billionnet, Elloumi 2001 ; Saito, Fujie, Matsui, Matuura 2009 (QSAP).
55. Hooker, Ottosson 2003 ; Thorsteinsson 2001 ; * Hooker 2007, Operations Research 55(3) ; * Ciré, Çoban, Hooker 2016 ; Beck 2010 ; * Hooker 2019, arXiv 1910.11944. johnhooker.tepper.cmu.edu/planning2.pdf · johnhooker.tepper.cmu.edu/bendersCOPLAS.pdf
56. * Perron, Didier, Gay 2023, CP 2023 ; MiniZinc Challenge 2024 ; Davies, Didier, Perron 2024 ; Krupke, CP-SAT primer. drops.dagstuhl.de/.../LIPICs.CP.2023.3 · minizinc.org/challenge/2024/results · d-krupke.github.io/cpsat-primer
57. * Johannesson et al. 2026, arXiv 2602.09605 ; * Grus, Hanzálek, Hanen 2026, arXiv 2603.04434. arxiv.org/abs/2602.09605 · arxiv.org/abs/2603.04434
58. Kaibel, Pfetsch 2008 ; Ostrowski et al. 2011 ; Sherali, Smith 2001 ; * Pfetsch, Rehn 2019, MPC 11(1) ; Kuzinowicz et al. 2025, arXiv 2512.10507. optimization-online.org/2015/11/5209 · arxiv.org/abs/2512.10507
59. Fischetti, Lodi 2003 ; Danna, Rothberg, Le Pape 2005 ; Helber, Sahling 2010 ; Hendel 2022 ; Boschetti, Letchford, Maniezzo 2023 ; * Fischetti, Monaci 2014, Operations Research 62(1). dei.unipd.it/~fisch/papers/exploiting_erraticism_in_search.pdf · eprints.lancs.ac.uk/.../matheuristics_survey.pdf
60. Gurobi, What is the MIPGap ; Klotz, Newman 2013, SORMS 18. support.gurobi.com/.../What-is-the-MIPGap